Universidad de los Andes - Departamento de Física
Física 1 - Solución parcial 1

Profesor: Carlos Ávila

May 28, 2025

Problemas de selección múltiple

Problema 1

Respuesta E

Dos anillos uniformes, cada uno de masa M y radio R, están pegados uno al otro y giran con respecto a un punto fijo sobre el borde de uno de ellos, como muestra la figura. El momento de inercia de este sistema con respecto al punto de rotación es:

SOLUCIÓN

Para comenzar, $I_{total} = I_{anillo1} + I_{anillo2}$. En el caso del primer anillo, se tiene en cuenta el teorema de ejes paralelos.

$$I_{anillo1} = I_{CM} + MR^2 = MR^2 + MR^2 = 2MR^2.$$

Para el anillo 2:

$$I_{anillo2} = I_{CM} + M(3R)^2 = MR^2 + 9MR^2 = 10MR^2.$$

Entonces, $I_{total} = 12MR^2$.

Problema 2

Respuesta D Se suelta una esfera sólida de masa M y radio R ($I_{CM} = \frac{2}{5}MR^2$) desde una altura H, y desde el reposo sobre un plano inclinado. La esfera rueda sin deslizar sobre el plano. La velocidad de la esfera cuando llega a la parte baja del plano es:

SOLUCIÓN

Por conservación de energía se tiene que $E_i = E_f$.

$$MgH = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2,$$

$$MgH = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}MR^2\right)\omega^2.$$

Dado que rueda sin deslizarse, $\omega R = v$. Al cancelar las masas, se obtiene:

$$gH = \frac{1}{2}v^2 + \frac{1}{5}v^2 = \frac{7}{10}v^2$$

Esto implica que $V = \sqrt{\frac{10}{7}gH}$.

Problema 3

Respuesta B

Si el momento angular de un sistema permanece constante, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

SOLUCIÓN

Por definición, $\vec{\tau}_{neto} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$. Si el momento angular no cambia, entonces esta derivada se hace igual a cero, lo que implica que:

$$\vec{\tau}_{neto} = 0.$$

Esto significa que el torque neto sobre el sistema es cero.

Problema 4

Respuesta D

Un bloque de masa m se suelta desde una altura H sobre un riel sin fricción. En la parte más baja del riel el bloque choca con un segundo bloque 2m que se encuentra en reposo y ambos salen pegados. La fracción de energía mecánica que se disipa en la colisión es:

SOLUCIÓN

Por conservación de energía calculamos la velocidad del bloque de masa m antes de la colisión:

$$mgH = \frac{1}{2}mv_i^2 \qquad \rightarrow \qquad v_i = \sqrt{2gH}.$$

A partir de la colisión, tomamos la conservación del momento.

$$mv_i = 3mv_f, \qquad \rightarrow \qquad v_f = \frac{1}{3}v_i = \frac{1}{3}\sqrt{2gH}.$$

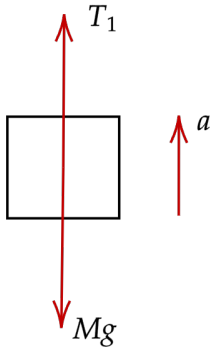


Figure 1:

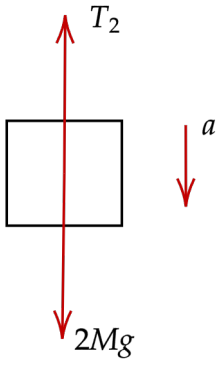


Figure 2:

La energía final es:

$$E_f = \frac{1}{2}(3m)v_f^2 = \frac{1}{2}(3m)\frac{1}{9}2gH = \frac{1}{3}mgH.$$

Se tiene que $\frac{E_f}{E_i} = \frac{1}{3}$. Entonces, la fracción de energía perdida es:

$$1 - \frac{E_f}{E_i} = \frac{2}{3}.$$

Problema Abierto 1

La cuerda mostrada en el diagrama tiene masa despreciable, la cuerda hace girar a la polea sin deslizarse sobre ella. La masa de la polea es M y su radio es R ($I_{polea} = MR^2/2$). Determine la aceleración de los bloques.

SOLUCIÓN

Del diagrama de la figura 1 se tiene:

$$T_1 - Mg = Ma,$$

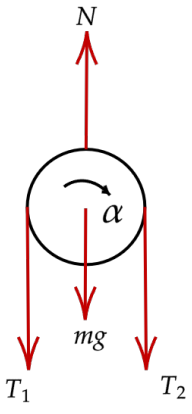


Figure 3:

$$T_1 = Ma + Mg. \tag{1}$$

Del diagrama de la figura 2:

$$T_2 - 2Mg = -2Ma,$$

$$T_2 = 2Mg - 2Ma. \tag{2}$$

Del diagrama 3, se tiene que:

$$RT_1 - RT_2 = -I\alpha$$

Como la polea gira sin deslizar sobre la cuerda, entonces $a = R\alpha$. Entonces, de la figura 3 se obtiene:

$$RT_2 - RT_2 = \frac{1}{2}MR^2\alpha,$$

$$T_2 - T_1 = \frac{1}{2}Ma. \tag{3}$$

Si se reemplaza 1 y 2 en 3, entonces se encuentra que:

$$2Mg - 2Ma - Ma - Mg = \frac{1}{2}Ma \quad \rightarrow \quad Mg = \frac{1}{2}Ma + 3Ma = \frac{7}{2}Ma$$

$$a = \frac{2}{7}g$$

Problema abierto 2

Un bloque de masa m se suelta desde el reposo sobre una superficie sin fricción y desde una altura H. El bloque choca con un bloque de masa 2m en una colisión perfectamente inelástica. Luego, los bloques pasan por una región sin fricción ($\mu_k = \frac{1}{3}$) y después comprimen un resorte con constante $k0$. Hallar la máxima compresión del resorte en términos de m, k, g y H.

SOLUCIÓN

Aplicamos conservación de energía para hallar la velocidad inicial de m antes de la colisión.

$$mgH = \frac{1}{2}mv_i^2, \quad \rightarrow \quad v_i^2 = 2gH.$$

Después de la colisión, aplicamos conservación del momento.

$$mv_i = 3m_f, \quad \rightarrow \quad v_f = \frac{1}{3}\sqrt{2gH}.$$

Calculamos trabajo hecho por la fricción:

$$W_f = \int_0^D \vec{f_0}dx = -\mu_k ND = -\mu_k 3mg\frac{H}{6} = -\frac{1}{3}(3mg)\frac{H}{6} = -mg\frac{H}{6}.$$

Nuevamente aplicamos conservación de energía:

$$\frac{1}{2}(3m)v_f^2 + W_f = \frac{1}{2}kx^2.$$

$$\frac{1}{2}(3m)\frac{1}{9}(2gH) - \frac{mgH}{6} = \frac{1}{2}kx^2.$$

$$\frac{1}{6}mgH = \frac{1}{2}kx^2, \quad \rightarrow \quad x = \sqrt{\frac{mgH}{3k}}.$$

Problema abierto 3

Sobre una mesa horizontal sin fricción una bola de masa $m_b = \frac{M}{2}$ es lanzada con la velocidad v_0 y golpea el borde de una varilla de longitud L y masa M uniformemente distribuida. La varilla está inicialmente en reposo y es pivoteada en el centro, como se muestra en el dibujo. La bola después de golpear la varilla queda pegada a ella ($I_{varilla} = \frac{ML^2}{12}$). ¿Cuál es la velocidad angular de la varilla justo después de la colisión?

SOLUCIÓN

Dado que no hay fricción y la normal cancela el peso, no hay fuerza que produzca torque.

$$\vec{\tau}_{neto} = 0 = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

Esto implica que $\vec{L_i} = \vec{L_f}$. Entonces:

$$\vec{L}_i = \vec{r} \times \vec{p}_i = -\frac{L}{2}\frac{M}{2}v_0.$$

$$L_f = -I\omega_f = -(I_{barra} + I_{particula})\omega_f.$$

$$L_f = -(\frac{1}{12}ML^2 + \frac{M}{2}\left(\frac{L}{2}\right)^2\omega_f = -\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{8}\right)ML^2\omega_f = -\frac{5}{24}ML^2\omega_f.$$

como $L_i = L_f$, entonces se encuentra que:

$$\frac{M}{4}Lv_0 = \frac{5}{24}ML^2\omega_f$$

$$\omega_f = \frac{6v_0}{5L}.$$